

Karaciğer Hastalığı Olan Hastalarda Anestezi

Michael Ramsay, MD, FRCA

Çeviren: Dr. Demet Coşkun

34

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Perioperatif risk artışı nedeniyle akut hepatitli hastaların elektif cerrahisi, karaciğer testlerinin normalleşmesinin gösterdiği gibi akut hepatit düzelene kadar ertelenmelidir.
- 2 İzofluran ve sevofluran, hepatik kan akımını ve oksijen dağıtımını korudukları için önemli karaciğer hastalığı olan hastalar için tercih edilen volatil ajanlardır. Kontrollü ventilasyon sırasında hipotansiyon, aşırı sempatik aktivasyon ve yüksek ortalama hava yolu basınçları gibi hepatik kan akımını azalttığı bilinen faktörlerden kaçınılmalıdır.
- 3 Kronik hepatit açısından hastalar değerlendirilirken laboratuvar test sonuçlarından serum aminotransferaz aktivitesinde, yalnızca hafif bir artış görülebilir ve genellikle hastalığın ciddiyeti ile zayıf bir korelasyon gösterir.
- 4 Karaciğer sirozu; enflamasyonun, hepatoselüler hasarın ve bunun sonucunda fibrozis ve hepatositlerin rejenerasyonunun karaciğere zarar verici etkilerini ifade eder.
- 5 Karaciğer sirozu; portal hipertansiyona, varislere ve çoklu organ fonksiyon bozukluğuna neden olabilecek, karaciğer tarafından temizlenmeyen toksinlerden kaynaklanan yaygın endotel hasarına yol açar.
- 6 Gastroözofageal varislerden kaynaklanan masif kanama, karaciğer hastalığı olan hastalarda önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir ve akut kan kaybının kardiyovasküler etkilerine ilave olarak, gastrointestinal sistemdeki kanın parçalanmasından kaynaklanan emilen nitrojen yükü, hepatik ensefalopatiyi hızlandırabilir.
- 7 Sirotik hastalarda gözlenen kardiyovasküler değişiklikler, genellikle hiperdinamik dolaşıma aittir, ancak klinik olarak anlamlı sirotik kardiyomiyopati sıklıkla mevcuttur ve tanınmaz. Sirozlu bir hastada %50'lik bir sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu düşüktür!
- 8 Hepatik sirozun pulmoner arteriyoller üzerindeki etkileri vazodilatasyona neden olarak şantlara ve kronik hipoksemiye neden olabilir veya tersine pulmoner vazokonstriksiyona ve medial hiperplaziye yol açarak vasküler direncin ve pulmoner hipertansiyonun artmasına neden olabilir.
- 9 Hepatorenal sendrom, sirozlu hastalarda genellikle gastrointestinal kanama, agresif diürez, sepsis veya majör cerrahiyi takip eden fonksiyonel bir renal defektir. Belirgin sodyum retansiyonu ile ilerleyici oligüri, azotemi, inatçı asit ve çok yüksek mortalite oranıyla karakterizedir.
- 10 Sirozlu hastalarda hepatik ensefalopatiyi hızlandırdığı bilinen faktörler arasında gastrointestinal kanama, diyetle protein alımının artması, kusma veya diürezden kaynaklanan hipokalemi alkaloz, enfeksiyonlar, kötüleşen karaciğer fonksiyonu ve merkezi sinir sistemi depresan aktivitesi olan ilaçlar yer alır.
- 11 Büyük miktarlarda asit sıvısının çekilmesini takiben, derin hipotansiyonu ve akut böbrek hasarı veya yetmezliğini önlemek için sıklıkla agresif intravenöz sıvı replasmanı gereklidir.

Karaciğer hastalığının prevalansı artmaktadır. Çoğu karaciğer hastalığının terminal patolojisi olan siroz, genel popülasyonda, bazı otopsi serilerinde %5 gibi yüksek bir görülme sıklığına sahiptir. Yaşamlarının dördüncü ve beşinci dekatlarındaki erkeklerde başlıca ölüm nedenidir ve ölüm oranları artmaktadır. Karaciğer hastalığı olan hastaların %10'u hayatlarının son 2 yılında ameliyat olmaktadır. Karaciğerin dikkate değer bir fonksiyonel rezervi vardır ve bu nedenle karaciğer hastalığının aşikar belirtileri, geniş çaplı hasar meydana gelene kadar genellikle yoktur. Karaciğer rezervi az olan hastalar ameliyathaneye geldiklerinde, anestezi ve cerrahi girişimin etkileri hepatik dekompanasyona ve belirgin karaciğer yetmezliğine neden olabilir.

KARACİĞER HASTALIĞINDA PIHTILAŞMA

Karaciğer hastalığında meydana gelen hemostatik değişiklikler, hiperkoagülasyon ve tromboza, ayrıca kanama riskinde artışa neden olabilir. Aşırı kanamanın nedenleri başlıca trombositopeni, endotel disfonksiyonu, portal hipertansiyon, böbrek yetmezliği ve sepsistir (bkz. Bölüm 31 ve 51). Pıhtı yıkımı, fibrinolitik sistemin dengesizliği ile artırılabilir.

Kronik karaciğer hastalığı, protrombin zamanı (PT) ve uluslararası normalleştirilmiş oranını [international normalized ratio (INR)] uzamasıyla sonuçlanan pıhtılaşma faktörlerinin sentezinde bozulma ile karakterizedir (Tablo 34-1). INR, karaciğer fonksiyon bozukluğunun antikoagülan etkisini değil, varfarinin antikoagülan etkisini izlemek için tasarlanmıştır. Karaciğer fonksiyon bozukluğunda antikoagülan faktörler (protein C, antitrombin ve doku faktörü yolağı inhibitörü) de azalır ve uzamış PT'nin herhangi bir etkisini dengeleyebilir. Bu, endotelial olarak üretilen trombomodülin varlığında trombin oluşumunun değerlendirilmesiyle doğrulanabilir. Yeterli trombin üretimi, yeterli sayıda fonksiyonel trombosit gerektirir. Trombosit sayısı 40.000/ μ L'den fazlaysa, şiddetli sirozu olan bir hastada pıhtılaşma pekala normal olabilir. Aslında, daha yakın zamanlarda, karaciğer hastalığında artan bir von Willebrand faktörünün (vWF), çok daha düşük trombosit sayısına rağmen normal veya artmış pıhtılaşmaya izin veren aktive trombositlerle sonuçlanabileceği gösterilmiştir. Pıhtılaşma durumunu tam olarak ortaya çıkarmak için hasta başı global viskoelastik pıhtılaşma testinin kullanılması önemlidir (sonraki tartışmaya bakınız).

Sirotik hastalarda tipik olarak hiperfibrinoliz olacaktır. Bununla birlikte, bireysel laboratuvar

TABLO 34-1 Pıhtılaşma testi anormallikleri.¹

	PT	PTT	TT	Fibrinojen
İleri karaciğer hastalığı	↑	↑	N ya da ↑	N ya da ↓
DİK	↑	↑	↑	↓
K vitamini eksikliği	↑↑	↑	N	N
Varfarin tedavisi	↑↑	↑	N	N
Heparin tedavisi	↑	↑↑	↑	N
Hemofili				
Faktör VIII Eksikliği	N	↑	N	N
Faktör IX Eksikliği	N	↑	N	N
Faktör VII Eksikliği	↑	N	N	N
Faktör XIII Eksikliği	N	N	N	N

DİK, yaygın damar içi pıhtılaşma (disseminated intravascular coagulation); N, normal; PT, protrombin zamanı (prothrombin time); PTT, parsiyel tromboplastin zamanı (partial prothrombin time); TT, trombin zamanı (thrombin time).

testleri fibrinoliz durumunun gerçek bir resmini vermeyebilir. Tromboelastografi (TEG), rotasyonel trombelastometri (ROTEM) ve Sonoclot viskoelastik pıhtılaşma test teknolojileri, karaciğer hastalığı olan herhangi bir hastada belirli bir anda pıhtılaşma sisteminin genel durumunu göstermenin en uygun yöntemleridir (bkz. Bölüm 51). INR değerinin 3 ve trombosit sayısının 40.000/uL olması bazı sirotik hastalarda hiperkoagülasyon durumu ile ilişkilendirilebilir. Bu nedenle, hastanın koagülopatisi uygun şekilde değerlendirilene kadar venöz tromboembolizm profilaksisi kesilmemeli veya taze donmuş plazma uygulanmamalıdır.

Hepatit

AKUT HEPATİT

Akut hepatit genellikle viral bir enfeksiyonun, ilaç reaksiyonunun veya bir hepatotoksine maruz kalmanın sonucudur. Hastalık, değişen derecelerde hücresel nekroz ile akut hepatoselüler hasarı temsil eder. Klinik belirtiler, enflamatuvar reaksiyonun ciddiyetine ve nekrozun derecesine bağlıdır. Hafif enflamatuvar reaksiyonlar, serum transaminazlarında yalnızca asemptomatik yükselmeler olarak ortaya çıkabilirken; masif hepatik nekroz, akut fulminan karaciğer yetmezliği olarak ortaya çıkar.

Viral Hepatit

Viral hepatit en yaygın olarak hepatit A, B veya C viral enfeksiyonundan kaynaklanır. En az iki hepatit virüsü daha tanımlanmıştır: hepatit D (delta virüsü) ve hepatit E (enterik non-A, non-B). A ve E tipi hepatit fekal-oral yolla bulaşırken, B ve C tipi hepatit başlıca perkütan yolla ve vücut sıvılarıyla temas yoluyla bulaşır. Hepatit D, her iki yoldan da bulaşabilmesi bakımından benzersizdir ve bulaşıcı olması için konakçıda hepatit B virüsünün varlığını gerektirir. Epstein-Barr, herpes simpleks, sitomegalovirüs, koksakivirüsler gibi diğer virüsler de hepatite neden olabilir. Hepatik enzimlerdeki yükselmeler de COVID-19 hastalığı ile ilişkilidir.

Viral hepatitli hastalarda genellikle 1-2 haftalık hafif bir prodromal hastalık (yorgunluk, halsizlik, düşük dereceli ateş veya bulantı ve kusma) vardır ve bunu sarılık izleyebilir veya izlemeyebilir. Sarı-

lık tipik olarak 2 ila 12 hafta sürer, ancak serum transaminaz ölçümlerinin gösterdiği gibi tam iyileşme genellikle 4 ay sürer. Neden olan viral ajanı belirlemek için serolojik testler gereklidir. Klinik seyir, diğer viral hepatit tiplerine göre hepatit B ve C virüslerinde daha karmaşık ve uzun süreli olma eğilimindedir. Kolestaz (sonraki tartışmaya bakın) önemli bir belirti olabilir. Nadiren fulminan karaciğer yetmezliği (masif hepatik nekroz) gelişebilir.

Kronik aktif hepatit insidansı, hepatit B virüsü enfeksiyonunu takiben %3 ila %10 ve hepatit C virüsü enfeksiyonunu takiben en az %50'dir. Hastaların küçük bir yüzdesi (esas olarak bağışıklığı baskılanmış hastalar ve uzun süreli hemodiyaliz rejimlerinde olanlar) hepatit B virüsü enfeksiyonunu takiben asemptomatik enfeksiyöz taşıyıcılar haline gelir ve bu hastaların %30'a kadarı, kanlarında kalıcı hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) ile enfeksiyöz kalır. Kronik hepatit C enfeksiyonu olan hastaların çoğunda dolaşımda viral partiküller çok düşük, aralıklı veya hiç yok gibi görünmektedir ve bu nedenle yüksek derecede enfektif değildirler. Hepatit C enfeksiyonu olan hastaların yaklaşık %0.5 ila %1'i asemptomatik enfeksiyöz taşıyıcılar haline gelir ve enfektivite, periferik kanda hepatit C viral RNA'sının saptanması ile ilişkilidir. Bu tür bulaşıcı taşıyıcılar, ameliyathane personeli için büyük bir sağlık tehlikesi oluşturur.

Kan ve salgılarla doğrudan temastan kaçınmaya yönelik "evrensel önlemlere" (eldiven, maske, koruyucu gözlük ve kapaksız iğneler) ek olarak, sağlık personelinin aşılınması hepatit B enfeksiyonuna karşı oldukça etkilidir. Hepatit C için bir aşı mevcut değildir; ayrıca hepatit B enfeksiyonundan farklı olarak, hepatit C enfeksiyonu sonraki maruziyete karşı bağışıklık sağlamıyor gibi görünmektedir. Hiperimmün globulin ile temas sonrası profilaksi, hepatit B için etkilidir, ancak hepatit C için etkili değildir. Şu anda hepatit C için etkili tedaviler varsa da sürekli hepatoselüler karsinom surveyanı bu hastalar için önemini korumaya devam etmektedir.

İlaç-İlişkili Hepatit

İlaça bağlı hepatit (Tablo 34-2), bir ilacın veya ilaç metabolitinin doğrudan, doza bağlı toksisitesin-

TABLO 34-2 İlaçlar ve diğer maddeler ile ilişkili hepatit.**Toksik**

Alkol
 Asetaminofen
 Salisilatlar
 Tetrasiklinler
 Trikloretilen
 Vinil klorür
 Karbon tetraklorür
 Sarı Fosfor
 Zehirli mantarlar (Amanita, Galerina)

İdiyosinkratik

Volatil anesteziyeler (halotan)
 Fenitoin
 Sülfonamidler
 Rifampin
 İndometasin

Toksik ve İdiyosinkratik

Metildopa
 İzoniazid
 Sodyum valproat
 Amiodaron

Primer kolestatik

Klorpromazin
 Siklosporin
 Oral kontraseptifler
 Anabolik steroidler
 Eritromisin estolat
 Metimazol

den, idiyosinkratik bir ilaç reaksiyonundan veya bu iki nedenin bir kombinasyonundan kaynaklanabilir. Klinik seyir sıklıkla viral hepatite benzer ve tanıyı zorlaştırır. Alkolik hepatit, ilaca bağlı hepatitin muhtemelen en yaygın şeklidir, ancak etiyoloji öyküden açık olmayabilir. Kronik alkol alımı karaciğerde yağ infiltrasyonundan kaynaklanan hepatomegali ile de sonuçlanabilir; bu, bozulmuş yağ asidi oksidasyonunu, yağ asitlerinin alımını ve esterleşmesini ve lipoprotein sentezini ve sekresyonunu azaltır. 25 g veya daha fazla asetaminofen alımı genellikle ölümcül fulminan hepatotoksisite ile sonuçlanır. Klorpromazin ve oral kontraseptifler gibi birkaç ilaç kolestatik tip reaksiyonlara neden olabilir (sonraki tartışmaya bakın). Karbon tetraklorür ve belirli mantar türleri (Amanita, Galerina) gibi güçlü hepatotoksinlerin yutulması da ölümcül hepatotoksisiteye neden olabilir.

1 Perioperatif risk artışı nedeniyle, akut hepatitli hastaların elektif cerrahisi, karaciğer testlerinin normalleşmesinin gösterilmesi gibi akut hepatit düzelene kadar ertelenmelidir. Artan perioperatif risk nedeniyle, akut hepatitli hastalarda elektif cerrahi, karaciğer testlerinin normalleşmesinin gösterdiği gibi, hastalık düzelene kadar ertelenmelidir. Ek olarak, akut alkol toksisitesi, anestezi yönetimini büyük ölçüde karmaşılaştırır ve perioperatif dönemde akut alkol yoksunluğu %50'ye varan yüksek bir ölüm oranı ile ilişkilendirilebilir. Akut alkol yoksunluğu ile başvuran hastalarda sadece 'acil cerrahi' düşünülmelidir. Hepatitli hastalar karaciğer fonksiyonlarında bozulma ve ensefalopati, koagülopati veya hepatorenal sendrom gibi karaciğer yetmezliğinden kaynaklanan komplikasyonların gelişme riski altındadır.

Hepatitli hastanın laboratuvar değerlendirmesi; kan üre nitrojeni, serum elektrolitleri, kreatinin, glukoz, transaminazlar, bilirubin, alkalın fosfataz, albümin, trombosit sayısı ve PT'yi içermelidir. Mümkünse serum HBsAg açısından da kontrol edilmelidir. Öykü veya fizik muayene yakın zamandaki etanol intoksikasyonu ile uyumlu ise kandaki alkol düzeyi yararlıdır. Hipokalemi ve metabolik alkaloz nadir değildir ve genellikle kusmaya bağlıdır. Kronik alkol kullanımı bozukluğu olan hastalarda eşlik eden hipomagnezemi mevcut olabilir ve onları kardiyak aritmiye yatkın hale getirir. Serum transaminazlarındaki yükselme, hepatik nekroz miktarı ile ilişkili olmak zorunda değildir. Tersinin meydana geldiği alkolik hepatit dışında, serum alanin aminotransferaz (ALT) genellikle serum aspartat aminotransferazdan (AST) daha yüksektir. Bilirubin ve alkalın fosfataz, hepatitin kolestatik varyantı dışında genellikle sadece orta derecede yükselir. PT hepatik sentez fonksiyonunun en iyi göstergesidir. K vitamini uygulamasını takiben PT'nin kalıcı olarak uzaması (INR ≥ 1.5), ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğunun göstergesidir. Hipoglisemi nadir değildir. Hipalbuminemi, uzun süreli vakalar, şiddetli malnütrasyon veya kronik karaciğer hastalığının mevcut olduğu durumlar dışında genellikle mevcut değildir.

Akut hepatitli bir hastanın acil bir operasyon geçirmesi gerekiyorsa, preanestezi değerlendirme karaciğer bozukluğunun nedeni ve derecesinin belirlenmesine odaklanmalıdır. Alkol alımı, intravenöz ilaç kullanımı, yakın zamanda yapılan trans-

füzyonlar ve önceki anestezipler dahil olmak üzere yakın zamanda maruz kalınan ilaçlar hakkında bilgi edinilmelidir. Bulantı veya kusmanın olup olmadığı not edilmelidir, ve varsa dehidrasyon ve elektrolit anormallikleri beklenmeli ve düzeltilmelidir. Mental durumdaki değişiklikler şiddetli karaciğer yetmezliğine işaret edebilir. Alkol kullanımı bozukluğu olan hastalarda uygunsuz davranış veya derin uyku (*obduntation*) akut zehirlenme belirtileri olabilirken; titreme, sinirlilik, taşikardi ve hipertansiyon genellikle yoksunluğu yansıtır. Koagülopatiyi düzeltmek için taze donmuş plazma gerekebilir. İlerlemiş karaciğer hastalığı olan hastalara genellikle premedikasyon uygulanmaz. Bununla birlikte, benzodiazepinler ve tiamin akut alkol yoksunluğu olan hastalarda endikedir; yine de ensefalopatik bir hastada hepatik komaya neden olabileceğinden, benzodiazepinler dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Flumazenil kullanan bazı hastalarda bu durum tersine dönebilir.

Intraoperatif Değerlendirme

Intraoperatif yönetimin amacı mevcut hepatik fonksiyonu korumaktır. Viral hepatiti olan bazı hastalar, anesteziye karşı artan merkezi sinir sistemi duyarlılığı sergileyebilirken, alkol kullanımı bozukluğu olan hastalar sıklıkla hem intravenöz hem de volatil anesteziye karşı çapraz tolerans gösterecektir. Alkolün kardiyak depresan etkileri anesteziplerinkilere eklendiğinden, bu hastalar aynı zamanda yakın kardiyovasküler izlemeyi gerektirir; ayrıca bu hastalarda alkolik kardiyomiopati de bulunabilir.

İnhalasyon anestezipleri genellikle intravenöz ajanlara tercih edilir, çünkü bunların çoğu metabolizma, eliminasyon veya her ikisi için karaciğere bağımlıdır. İntravenöz indüksiyon ajanlarının standart indüksiyon dozları genellikle kullanılabilir, çünkü etkileri metabolizma veya atılım yerine yeniden dağılım (redistribüsyon) ile sona erer. Bununla birlikte, özellikle opioidler olmak üzere, büyük veya tekrarlanan intravenöz ajan dozlarında, uzamış bir etki süresi ile karşılaşılabilir.

2 İzofluran ve sevofluran, hepatik kan akışını ve oksijen dağıtımını korudukları için önemli karaciğer hastalığı olan hastalar için tercih edilen volatil ajanlardır. Kontrollü ventilasyon sırasında hipotansiyon, aşırı sempatik aktivasyon ve yüksek ortalama hava yolu basınçları gibi hepatik kan akı-

mını azalttığı bilinen faktörlerden kaçınılmalıdır. Koagülopati yoksa, hipotansiyondan kaçınılması koşuluyla, majör iletim bloğu da dahil olmak üzere rejyonal anestezi uygulanabilir.

KRONİK HEPATİT

Kronik hepatit, yükselmiş serum aminotransferazları ile kanıtlandığı gibi, 6 aydan daha uzun süre kalıcı karaciğer iltihabı olarak tanımlanır. Hastalar genellikle bir karaciğer biyopsisine dayalı olarak üç farklı sendromdan birine sahip olarak sınıflandırılabilir: kronik persistan hepatit, kronik lobüler hepatit veya kronik aktif hepatit. Kronik aktif hepatiti olan hastalarda, normal hücresel yapıda yıkım ve biyopside "parçalı nekroz (*piecemeal necrosis*)" ile kronik hepatik inflamasyon vardır. Siroz ya başlangıçta mevcuttur ya da hastaların %20 ila %50'sinde sonunda gelişir. Kronik aktif hepatitin birçok nedeni var gibi görünse de, en yaygın olarak hepatit B veya hepatit C'nin sekeli olarak ortaya çıkar. Diğer nedenler arasında ilaçlar (metildopa, izoniazid ve nitrofurantoin) ve otoimmün bozukluklar yer alır. Çoğu durumda hem immünolojik faktörler hem de genetik yatkınlık sorumlu olabilir. Hastalar genellikle yorgunluk ve tekrarlayan sarılık öyküsü ile başvurur; artrit ve serozit gibi karaciğer dışı belirtiler nadir değildir. İlerleyici has-

3 talığı olan hastalarda sonunda siroz belirtileri baskındır. Kronik hepatit açısından hastalar değerlendirilirken laboratuvar test sonuçlarından serum aminotransferaz aktivitesinde, yalnızca hafif bir artış görülebilir ve genellikle hastalığın ciddiyeti ile zayıf bir korelasyon gösterir. Kronik hepatit B veya C enfeksiyonu olmayan hastalar genellikle immünosupresanlara olumlu yanıt verir ve azatioprinli ya da azatioprinatsız uzun süreli kortikosteroid tedavisi ile tedavi edilir.

Anestezi Yönetimi

Kronik persistan veya kronik lobüler hepatiti olan hastalar, akut hepatiti olanlara benzer şekilde tedavi edilmelidir. Bunun tersine, kronik aktif hepatiti olanların zaten sirozu olduğu varsayılmalı ve buna göre tedavi edilmelidir (bir sonraki bölümde tartışılacağı gibi). Otoimmün kronik aktif hepatiti olan hastalar ayrıca diğer otoimmün belirtilerle (diyabet veya tiroitid gibi) veya muhtemelen aldıkları uzun süreli kortikosteroid tedavisiyle ilgili sorunlar yaşayabilir.

Siroz

4 Karaciğer sirozu; enflamasyonun, hepatoselüler hasarın ve bunun sonucunda fibrozis ve hepatositlerin rejenerasyonunun karaciğere zarar verici etkilerini ifade eder. Siroz, sonunda karaciğer yetmezliği ile sonuçlanan ilerleyici bir hastalıktır. Amerika Birleşik Devletleri'nde sirozun en yaygın nedeni kronik alkol kötüye kullanımıdır, ancak artık morbid obezite prevalansındaki büyük artışa eşlik eden alkolsüz steatohepatit [*nonalcoholic steatohepatitis* (NASH, yağlı karaciğer)] bunu geride bırakmıştır. Diğer nedenler arasında kronik aktif hepatit (postnekrotik siroz), kronik biliyer enflamasyon veya tıkanıklık (primer biliyer siroz, sklerozan kolanjit), kronik sağ taraflı konjestif kalp yetmezliği (kardiyak siroz), otoimmün hepatit, hemokromatoz, Wilson hastalığı, α 1-antitripsin eksikliği ve kriptojenik siroz yer alır. Nedeni ne olursa olsun, hepatosit nekrozunu fibroz ve nodüler rejenerasyon izler. Karaciğerin normal hücresel ve vasküler yapısının bozulması portal venöz akışını engeller ve portal hipertansiyon ve varislere yol açar. Karaciğer tarafından temizlenmeyen toksinlerden kaynaklanan yaygın endotel hasarı ile birlikte karaciğerin normal sentetik ve diğer çeşitli metabolik fonksiyonlarının bozulması çoklu organ fonksiyon bozukluğuna neden olabilir.

Klinik olarak, belirtiler ve semptomlar genellikle hastalığın ciddiyeti ile ilişkili değildir. Belirtiler tipik olarak başlangıçta yoktur, ancak çoğu hastada sonunda sarılık ve asit gelişir. Diğer belirtiler arasında spider anjiyomları, palmar eritem, jinekomasti ve splenomegali bulunur. Ayrıca, siroz genellikle üç ana komplikasyonun gelişimi ile ilişkilidir: (1) portal hipertansiyondan kaynaklanan varis kanaması, (2) asit ve hepatorenal sendrom şeklinde inatçı sıvı tutulması ve (3) hepatik ensefalopti veya koma. Sirozlu hastaların yaklaşık %10'unda ayrıca en az bir spontan bakteriyel peritonit epizodu gelişir ve bazı hastalarda, özellikle viral bir etiyolojiye sahip olanlarda, sonunda hepatoselüler karsinom gelişir. Bu durum, virüs yeni antiviral tedavilerle ortadan kaldırıldıktan sonra bile ortaya çıkabilir.

Birkaç hastalık, hepatoselüler nekroz veya nodüler rejenerasyon olmaksızın hepatik fibroz

yapabilir, bu da portal hipertansiyona ve hepatoselüler fonksiyonla ilişkili komplikasyonların sıklıkla korunmasına neden olur. Bu bozukluklar arasında schistosomiasis, idiyopatik portal fibroz (Banti sendromu) ve konjenital hepatik fibroz bulunur. Hepatik damarların veya inferior vena kavanın (Budd-Chiari sendromu) tıkanması da portal hipertansiyona neden olabilir. İkincisi, venöz tromboz (hiperkoagülabilité durumları), bir tümör trombüsü (örn. böbrek karsinomu) veya sublobüler hepatik venlerin tıkalı hastalığının sonucu olabilir.

Preoperatif Değerlendirme

Anestezi ve cerrahinin hepatik kan akımı üzerindeki zararlı etkileri bu bölümde daha sonra tartışılacaktır. Sirozlu hastalarda sınırlı fonksiyonel rezerv nedeniyle karaciğer fonksiyonlarında bozulma riski yüksektir. Bu hastalarda başarılı anestezi yönetimi, sirozun multisistem doğasının tanınmasına (Tablo 34-3) ve komplikasyonlarının kontrol altına alınmasına veya önlenmesine bağlıdır. Ciddi hastalığı olan ve karaciğer nakli olmadan sınırlı sağkalımı olan, yüksek MELD [Son Dönem Karaciğer Hastalığı Modeli (*Model for End-stage Liver Disease*), aşağıya bakınız] skorları ile ölçülen transplantasyon aciliyeti olan hastalar, ciddi kondisyon kaybı, artmış kırılabilirlik, şiddetli kas kütle kaybı ve litrelerce asit içeren belirgin şekilde şişkin abdomen ile başvurulur.

A. Gastrointestinal Belirtiler

Portal hipertansiyon geniş portosistemik venöz kollateral yolların gelişmesine yol açar. Genel olarak dört ana kollateral bölgesi tanınır: gastroözofageal, hemoroidal, periumbilikal ve retroperitoneal. Genişlemiş abdominal duvar damarları (*kaput medusa*) ile kanıtlandığı gibi, portal hipertansiyon genellikle preoperatif olarak belirlenir. Gastroözofageal varislerden kaynaklanan masif kanama, karaciğer hastalığı olan hastalarda önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir ve akut kan kaybının etkilerine ilave olarak, gastrointestinal sistemdeki kanın parçalanmasından absorbe edilen nitrojen yükü hepatik ensefalopatiji hızlandırabilir.

Varis kanamasının tedavisi öncelikle destekleyicidir, ancak sıklıkla kanama yerinin/bölgelerinin

TABLO 34-3 Siroz belirtileri.**Gastrointestinal**

- Portal hipertansiyon
- Asit
- Özofagus varisleri
- Hemoroid
- Sindirim sistemi kanaması

Dolaşım

- Hiperdinamik durum (yüksek kalp debisi)
- Sistemik arteriovenöz şantlar
- Düşük sistemik vasküler direnç
- Sirotik kardiyomiyopati; pulmoner hipertansiyon

Pulmoner

- Artan intrapulmoner şant; hepatopulmoner sendrom
- Azalan fonksiyonel rezidüel kapasite
- Plevral efüzyonlar
- Restriktif ventilasyon kusuru
- Respiratuar alkaloz

Böbrek

- Proksimal sodyum geri emiliminde artış
- Sodyumun distal reabsorpsiyonunda artış
- Serbest su klirensinde bozulma
- Renal perfüzyonda azalma
- Hepatorenal sendrom

Hematolojik

- Anemi
- Koagülopati
- Hipersplenizm
- Trombositopeni
- Lökopeni

Enfeksiyöz

- Spontan bakteriyel peritonit

Metabolik

- Hiponatremi ve hipernatremi
- Hipokalemi ve hipokalsemi
- Hipomagnezemi
- Hipoalbuminemi
- Hipoglisemi

Nörolojik

- Ensefalopati

prosedürler için anestezi sıklıkla ensefalopatik, ko-opere olamayan, midesi yiyecek ve kan ile dolu bir hasta olduğu için fazladan zorluklar içerir. Endoskopik monopolar elektrokoter, implante kalp pili ve defibrilatör cihazlarını olumsuz etkileyebilir.

Kan kaybı intravenöz sıvılar ve kan ürünleri ile replase edilmelidir. Ameliyatsız tedavi vazopressin, somatostatin, propranolol veya Sengstaken-Blakemore tüpü ile balon tamponadı içerir. Vazopressin, somatostatin ve propranolol kan kaybı oranını azaltır. Yüksek dozda vazopressin, konjestif kalp yetmezliği veya miyokardiyal iskemi ile sonuçlanabilir; eşzamanlı intravenöz nitrogliserin infüzyonu bu komplikasyonların ve kanamanın olasılığını azaltabilir. Perkütan transjuguler intrahepatik portosistemik şant (TIPS) yerleştirilmesi portal hipertansiyonu ve devamında kanamayı azaltabilir ancak ensefalopati insidansını artırabilir. Kanama durmazsa veya tekrarlırsa acil ameliyat endike olabilir. Perioperatif risk, klinik ve laboratuvar bulgularına dayalı olarak karaciğer bozukluğunun derecesi ile ilişkilidir. Hepatik rezervi değerlendirmek için Child sınıflandırması **Tablo 34-4**'te gösterilmiştir. Şant işlemleri genellikle düşük riskli hastalara yapılırken; ablatif cerrahi, özofagus transeksiyonu ve mide devaskülariasyonu yüksek riskli hastalara ayrılmıştır.

B. Hematolojik Belirtiler

Anemi, trombositopeni ve daha az yaygın olarak lökopeni mevcut olabilir. Aneminin nedeni genellikle çok faktörlüdür ve kan kaybı, artan kırmızı kan hücresi yıkımı, kemik iliği baskılanması ve beslenme yetersizliklerini içerir. Portal hipertansiyona sekonder oluşan konjestif splenomegali; trombositopeni ve lökopeniden büyük ölçüde sorumludur. Pıhtılaşma faktörü eksiklikleri, bozulmuş hepatik sentezin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Fibrinolitik sistem aktivatörlerinin azalan klirensine sekonder olarak artan fibrinoliz de koagülopatye katkıda bulunabilir.

Preoperatif kan transfüzyonu ihtiyacı nitrojen yükündeki zorunlu artışa karşı dengelenmelidir. Aşırı kan transfüzyonundan kaynaklanan protein yıkımı ensefalopatiji hızlandırabilir. Bununla birlikte, koagülopati ameliyattan önce düzeltilmeli-

belirlenmesi için endoskopik prosedürleri ve varislerin enjeksiyon sklerozu, elektrokoagülasyon veya hemoklip veya bant uygulaması gibi terapötik manevraları içerir. Fizyolojik olarak kırılğan ve akut olarak hipovolemik ve hipotansif bir hastanın oluşturduğu risklere ek olarak; bu tür endoskopik

TABLO 34-4 Karaciğer rezervini değerlendirmek için Child sınıflandırması.¹

Risk grubu	A	B	C
Bilirubin (mg/dL)	< 2.0	2.0-3.0	> 3.0
Serum albümini (g/dL)	> 3.5	3.0-3.5	< 3.0
Asit	Yok	Kontrollü	Zayıf kontrollü
Ensefalopati	Mevcut değil	Minimal	Koma
Beslenme	Mükemmel	İyi	Kötü
Mortalite oranı (%)	2-5	10	50

(Child CG. The Liver and Portal Hypertension. Philadelphia, PA: WB Saunders; 1964.)'den izinle adapte edilmiştir.

dir. Pıhtılaşma faktörleri, taze donmuş plazma ve kriyopresipitat gibi uygun kan ürünleri ile replase edilmelidir. Trombosit sayısı 50.000/ μ L'nin altındaysa, ameliyattan hemen önce trombosit transfüzyonu düşünülmelidir. Koagülasyon sisteminin bütünlüğünün viskoelastik teknoloji ile değerlendirilmesi, spesifik yönetim bilgileri sağlayacaktır.

C. Dolaşım Belirtileri

Son dönem karaciğer hastalığı ve özellikle karaciğer sirozu, tüm ana organ sistemlerinin bozuklukları ile ilişkili olabilir (bkz. Tablo 34-3 ve **Tablo**

TABLO 34-5 Kronik karaciğer hastalığı ve portal hipertansiyonda kardiyopulmoner disfonksiyonun ayırıcı tanısı.

Primer kardiyopulmoner bozukluklar

- Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
- Konjestif kalp yetmezliği
- Astım
- Restriktif akciğer hastalığı
- Pnömoni

Siroz komplikasyonları

- Asit
- Plevral efüzyonlar
- Kas atrofisi

Kardiyopulmoner/karaciğer hastalığı

- Alkolik kardiyomiopati/alkolik karaciğer hastalığı
- Aşırı demir yükü kardiyomiopati/ hemokromatoz
- Panasiner amfizem ile α_1 -Antitripsin eksikliği
- Fibroz alveolitli primer biliyer siroz

Pulmoner vasküler bozukluklar

- Hepatopulmoner sendrom
- Portopulmoner hipertansiyon

34-5). Sirotik hastalarda gözlenen kardiyovasküler değişiklikler, genellikle hiperdinamik dolaşıma aittir, ancak klinik olarak anlamlı sirotik kardiyomiopati sıklıkla vardır ve tanınmaz (**Tablo 34-6**). Sirotik kardiyomiopatinin bir sonucu olarak, strese kardiyak kontraktıl yanıtta azalma, diyastolik gevşemede değişiklik, β -adrenerjik reseptörlerin aşağı regülasyonu (*downregulation*) ve elektrofizyolojik değişiklikler olabilir.

Kardiyak fonksiyonun ekokardiyografik incelenmesi, düşük sistemik vasküler direncin neden olduğu önemli art yük (*afterload*) azalması nedeniyle başlangıçta normal olarak yorumlanabilir. Bununla birlikte, hem sistolik hem de diyastolik disfonksiyon sıklıkla mevcuttur. İnvaziv olmayan stres görüntüleme, 50 yaşından büyük hastalarda ve kardiyak risk faktörleri olanlarda koroner arter hastalığını değerlendirmek için sıklıkla kullanılır.

Hepatopulmoner Sendrom

8 Hepatik sirozun pulmoner vasküler direnç (PVR) damarları üzerindeki etkileri vazodi-

TABLO 34-6 Tipik sirotik hastadaki hemodinamik ve patolojik değişiklikler.

- Kalp debisinde artış
- Kalp atım hızında artış
- Sistemik vasküler dirençte azalma
- Dolaşım hacminde artış
- Koroner arter hastalığı
- Sirotik kardiyomiopati (genellikle tanınmaz)
- Düşük sistemik vasküler direnç
- zayıf sol ventrikül fonksiyonunu gizler
- β -agonistlere yanıtta azalma

TABLO 34-7 Hepatopulmoner sendrom.**Klinik özellikler**

- Siyanoz
- Çomak parmak
- Kutanöz telenjektazi
- Ortodeoksi (oturma veya ayakta dururken oksijen desatürasyonu)
- Platipne (düz yatarken daha rahat nefes alma)
- Dispne

Tanı kriterleri

- Genellikle portal hipertansiyon ve siroz ile birlikte olan karaciğer hastalığının varlığı
- >15 mmHg'lık bir alveoler-arteriyel oksijen gradiyenti
- Aşağıdakilerle gösterilen pulmoner arteriovenöz bağlantılar:
 - Sağ kalp odacıklarında kontrast belirdikten 4-6 kalp atımı sonra sol kalp odacıklarında kontrastı gösteren gecikmeli kontrastlı (ajite salin) ekokardiyogram
 - Teknesyum-99m makroagregatlı albümin akciğer perfüzyon taramasının ardından beyin tutulumu>%6

Endikasyonlar

- Karaciğer transplantasyonu hepatopulmoner sendromu iyileştirecek tek tedavidir

TABLO 34-8 Portopulmoner hipertansiyonun klinik özellikleri.

- Artmış pulmoner vasküler direnç; vazokonstriksiyon, yapısal vasküler yeniden modelleme ve sonunda fibrozis
- Normal pulmoner kapiller wedge basınçlı > 25 mmHg ortalama pulmoner arter basıncı
- Sağ ventriküler aşırı yük
- Sağ kalp yetersizliği
- Karaciğer konjesyonu
- Özellikle ortalama pulmoner arter basıncı > 35 mmHg ise yüksek karaciğer transplantasyon mortalitesi riski

hastalığı ile ilişkili olarak ortaya çıkabilir. Bu patolojik değişiklikler pulmoner hipertansiyon ile sonuçlanabilir ve portal hipertansiyon ile ilişkiliyse durum *portopulmoner hipertansiyon* (POPH) olarak adlandırılır (Tablo 34-8).

POPH için tanısal kriterler, istirahatte 25 mmHg'den daha yüksek bir ortalama pulmoner arter basıncı (mPAP) ve 240 dyn.s.cm⁻⁵'ten daha yüksek bir PVR'yi içerir. 12 mmHg'den büyük transpulmoner gradiyent (mPAP eksi pulmoner arteriolar oklüzyon basıncı [PAOP]), akıma yönelik tıkanıklığı yansıtır ve mPAP artışına hacim ve direncin katkısını ayırt eder.

POPH hafif (mPAP 25-35 mmHg), orta (mPAP >35 ve <45 mmHg) ve şiddetli (mPAP >45 mmHg) olarak sınıflandırılabilir. Hafif POPH, karaciğer transplantasyonunda artmış mortalite ile ilişkili değildir; ancak yeni greftin perfüzyonundan sonra kardiyak debide önemli bir artış varsa hemen iyileşme süresi zor olabilir. Orta ve şiddetli POPH, transplantasyonda önemli mortalite ile ilişkilidir. Bununla birlikte, anahtar faktör mPAP değil sağ ventrikül (RV) işlevidir.

Karaciğer transplantasyonunun başarısı; kalp debisi, hacmi ve PVR'deki artışlara rağmen transplant prosedürü sırasında ve sonrasında sağ ventrikülün iyi işlevini sürdürmesine bağlı olacaktır. RV disfonksiyonu veya başarısızlığı gelişirse, greft yetmezliği ihtimaliyle birlikte, greft konjesyonu ve ölüm ihtimali de olabilir. Transözofageal ekokardiyografi ([transesophageal echocardiography (TEE)]) kullanılarak sağ ventrikülün değerlendirilmesi gereklidir.

POPH tedavisinde karaciğer transplantasyonunun rolü iyi tanımlanmamıştır. Bazı hastalarda

latasyona neden olarak şantlara ve kronik hipoksemiye neden olabilir veya tersine pulmoner vazokonstriksiyona ve medial hiperplaziye yol açarak vasküler dirençte ve pulmoner hipertansiyonda artışa neden olabilir. *Hepatopulmoner sendrom* (HPS; Tablo 34-7), karaciğer transplantasyonu adaylarının yaklaşık %30'unda bulunur ve ilerlemiş karaciğer hastalığı ve intrapulmoner arteriolar dilatasyon varlığında azalan oksijen satürasyonu triadı ile karakterize edilir. İntrapulmoner vasküler dilatasyon, intrapulmoner sağdan sola şanta ve alveoler-arteriyel oksijen gradiyentinde artışa neden olur.

Pulse oksimetre, HPS'yi taramak için kullanılabilir ve oturma pozisyonunda, oda havasında %96'dan az olan SpO₂ değeri, araştırma gerektirir. İlerleyici olan HPS'nin medikal tedavisi yoktur, ancak karaciğer transplantasyonu ile 6 aydan 2 yıla kadar geri döndürülür.

Portopulmoner Hipertansiyon

Vasküler düz kas proliferasyonu, vazokonstriksiyon, intimal proliferasyon ve sonunda fibrozu içeren pulmoner vasküler yeniden şekillenme; tümü pulmoner kan akımına direncin artmasına neden olan bir tıkanıklık olarak oluşan kronik karaciğer

pulmoner hipertansiyon, transplantasyondan sonra hızla düzelir; ancak diğer hastalarda aylarca veya yıllarca devam eden vazodilatör tedavisi gerekebilir. Yine diğer hastalarda ilerleme devam edebilir ve sonunda sağ ventrikül yetmezliği gelişebilir. HPS'li bazı hastalarda karaciğer transplantasyonundan sonra pulmoner hipertansiyon gelişir, bu da her iki patolojinin aynı anda ortaya çıkabileceğini düşündürür. Karaciğer transplantasyonu, vazodilatör tedaviye yanıt veren POPH'li hastalarda en iyi sonucu verir.

D. Solunum Belirtileri

Pulmoner gaz değişimi ve ventilasyon mekaniklerindeki bozukluklar sıklıkla mevcuttur. Hiperventilasyon yaygındır ve primer respiratuar alkaloz ile sonuçlanır. Daha önce belirtildiği gibi, hipoksemi sıklıkla mevcuttur ve kalp debisinin %40'ına kadar sağdan sola şanttan kaynaklanır. Şant, hem pulmoner arteriyovenöz iletişimdeki (kesin) hem de ventilasyon/perfüzyon uyumsuzluğundaki (rölatif) artıştan kaynaklanır. Diyaframın asitten yükselmesi akciğer hacimlerini, özellikle fonksiyonel rezidüel kapasiteyi azaltır ve atelektaziye zemin hazırlar. Ayrıca büyük miktarlarda asit, solunum işini artıran restriktif bir solunum defekti üretir. Büyük plevral efüzyonlar da sıklıkla bulunur.

Klinik muayenede atelektazi, efüzyon ve hipoksemi görülmeyebileceğinden, akciğer grafisi ve arteriyel kan gazı ölçümlerinin preoperatif olarak gözden geçirilmesi yararlıdır. Masif asit ve pulmoner yetmezliği olan hastalarda parasentez dikkatli yapılmalıdır çünkü aşırı sıvı çekilmesi dolaşım kollapseye neden olabilir.

E. Böbrek Belirtileri ve Sıvı Dengesi

Sıvı ve elektrolit dengesindeki bozukluklar asit, ödem, elektrolit bozuklukları ve *hepatorenal sendrom* (aşağıya bakınız) şeklinde kendini gösterebilir. Asitten sorumlu önemli mekanizmalar şunları içerir: (1) hidrostatik basıncı artıran ve sıvının bağışaktan periton boşluğuna geçişini kolaylaştıran portal hipertansiyon; (2) plazma onkotik basıncını azaltan ve sıvı transüstasyonunu destekleyen hipalbuminemi; (3) karaciğerdeki lenfatik kanalların bozulmasına ve tıkanmasına ikincil olarak karaci-

ğerin serozal yüzeyinden protein açısından zengin lenfatik sıvının sızması; ve (4) aşırı renal sodyum ve su tutulumu.

Sirozlu ve asitli hastalarda böbrek perfüzyonu azalır, intrarenal hemodinami değişir, proksimal ve distal sodyum geri emilimi artar ve serbest su klirensi bozulur. Hiponatremi ve hipokalemi yaygındır. İlki dilüsyoneldir, ikincisi ise sekonder hiperaldosteronizm veya diüretiklerden kaynaklanan aşırı idrar potasyum kayıplarına bağlıdır. Bu anormalliklerin en şiddetli ifadesi hepatorenal sendromun gelişimi ile görülür. Asitli hastalarda, muhtemelen sempatik salınımın artmasına bağlı olarak, dolaşımdaki katekolamin seviyeleri yükselmiştir. Artan renin ve anjiyotensin II'ye ilave olarak, bu hastalar dolaşımdaki atriyal natriüretik peptite karşı duyarsızdır.

9 Hepatorenal sendrom, genellikle gastrointestinal kanama, agresif diürez, sepsis veya majör cerrahiyi takiben sirozlu hastalarda görülen fonksiyonel bir renal defektir. Splanknik vazodilatasyona bir yanıt olabilecek renal vazokonstriksiyon artışı, glomerüler filtrasyon hızında azalma, aşırı sodyum retansiyonu ile ilerleyici oligüri, azotemi, inatçı asit ve çok yüksek mortalite oranı ile karakterizedir. Tedavi destekleyicidir ve karaciğer transplantasyonu yapılmadıkça genellikle başarısız olur.

İlerlemiş karaciğer hastalığı olan hastalarda makul perioperatif sıvı yönetimi kritik öneme sahiptir. Böbrek fonksiyonunu korumanın önemi fazla vurgulanamaz. Preoperatif aşırı diürezden kaçınılmalı ve akut intravasküler sıvı defisitleri kolloid infüzyonlarla düzeltilmelidir. Asit ve ödem sıvısını azaltmak için diürez birkaç gün içinde yapılmalıdır. Loop diüretikleri ancak yatak istirahati, sodyum kısıtlaması (<2 g NaCl/gün) ve spironolakton uygulaması gibi önlemler etkisiz kaldıktan sonra uygulanır. Günlük vücut ağırlığı ölçümleri, diürez sırasında damar içi hacim kaybının önlenmesinde yararlıdır; hem asit hem de periferik ödem olan hastalarda diürez sırasında 1 kg/günden, sadece asitli hastalarda ise 0.5 kg/günden fazla kaybedilmemelidir. Hiponatremi (serum [Na+] <130 mEq/L) ayrıca su kısıtlaması (<1.5 L/gün)

gerektirir ve ameliyat öncesi potasyum eksiklikleri giderilmelidir. Tıbbi tedavi, vazopressin, midodrin ve norepinefrin gibi vazokonstriktörler ve belki de vazopressin analogu terlipressin ile kombinasyon halinde albümin infüzyonlarını içerir. Uzun süreli böbrek yetmezliği, akut tübüler nekroza neden olur ve bu meydana gelirse karaciğer-böbrek transplantasyonu endike olabilir.

F. Merkezi Sinir Sistemi Belirtileri

Hepatik ensefalopati, dalgalanan nörolojik belirtiler (asteriks, hiperrefleksi veya ters plantar refleks) ve karakteristik elektroensefalografik değişiklikler (simetrik yüksek voltaj, yavaş dalga aktivitesi) ile mental durum değişiklikleri ile karakterize edilir. Bu, amonyak ve kısa zincirli yağ asitleri dahil olmak üzere nörotoksinlerin birikmesiyle ilişkilidir. Bazı hastalarda kafa içi basıncı da yükselmiştir. Metabolik ensefalopati, hem mevcut hepatoselüler hasarın miktarı hem de portal kanın karaciğerden uzağa ve doğrudan sistemik dolaşıma şant derecesi ile orantılı görünmektedir. Gastrointestinal sistemden kaynaklanan (ancak normalde karaciğer tarafından metabolize edilen) maddelerin birikimi söz konusudur.

10 Hepatik ensefalopatiyi hızlandırdığı bilinen faktörler arasında gastrointestinal kanama, diyetle protein alımının artması, kusma veya diürezden kaynaklanan hipokalemi alkaloz, enfeksiyonlar, kötüleşen karaciğer fonksiyonu ve merkezi sinir sistemi depresan aktivitesi olan ilaçlar yer alır.

Hepatik ensefalopati, preoperatif olarak agresif bir şekilde tedavi edilmelidir. Tetikleyici nedenler düzeltilmelidir. Oral laktuloz (her 8 sa.'te bir 30-50 mL) veya neomisin (6 sa.'te bir 500 mg), bağırsaktan amonyak emilimini azaltmada faydalıdır. Laktuloz, bir ozmotik laksatif görevi görür ve neomisin gibi, muhtemelen bağırsak bakterilerinin amonyak üretimini engeller. Sedatiflerden, özellikle benzodiazepinlerden, hepatik komaya neden olabileceğinden kaçınılmalıdır.

İntraoperatif Değerlendirme

Virüs taşıyıcısı olan hepatit B veya hepatit C'ye bağlı postnekrotik sirozu olan hastalar bulaşıcı olabilir. Tüm hastalardan kan ve vücut sıvılarıyla

temasin önlenmesinde evrensel önlemler her zaman endikedir.

A. İlaç Yanıtları

Sirozlu hastalarda anestetik ajanlara yanıt öngörülemez. Merkezi sinir sistemi duyarlılığı, dağılım hacimleri, protein bağlanması, ilaç metabolizması ve ilaç eliminasyonundaki değişiklikler yaygındır. Nöromusküler blokerler (NMB'ler) gibi yüksek oranda iyonize ilaçlar için dağılım hacmindeki artış, genişleyen hücre dışı sıvı bölmesinden kaynaklanır; normalden daha yüksek yükleme dozları gerektiren belirgin bir direnç gözlenebilir. Ancak hepatik eliminasyona bağlı NMB'lerin (rokuronyum ve veküronyum) normal idame dozlarından daha küçükleri kullanılmalıdır. Psödokolinesteraz seviyelerinin azalması nedeniyle süksinilkolinin etki süresi, uzayabilir, ancak bunun klinik sonuçları nadir görülür.

B. Anestezi Tekniği

Sirozlu karaciğer, portal venöz kan akımı azalması nedeniyle hepatik arteriyel perfüzyona çok bağımlıdır. Hepatik arteriyel kan akımının korunması ve hepatik fonksiyon üzerinde potansiyel olarak olumsuz etkileri olan ajanlardan kaçınılması kritik öneme sahiptir. Trombositopenisi veya koagülopatisi olmayan hastalarda rejyonal anestezi kullanılabilir, ancak hipotansiyondan kaçınılmalıdır. Genel anestezi için genellikle bir propofol indüksiyonu ve ardından bir oksijen-hava karışımı ile izofluran veya sevofluran kullanılır. Opioid takviyesi gerekli volatil ajanın dozunu azaltır, ancak opioidlerin yarı ömürleri genellikle önemli ölçüde uzar ve bu da postoperatif solunum depresyonuna neden olabilir. Sisatrakuryum, hepatik olmayan metabolizması nedeniyle tercih edilen NMB olabilir.

Preoperatif bulantı, kusma, üst gastrointestinal kanama ve masif aside bağlı abdominal distansiyon, iyi planlanmış bir anestezi indüksiyonu gerektirir. Preoksijenasyon ve hızlı seri indüksiyon/entübasyon krikoid bası ile birlikte sıklıkla gerçekleştirilir. Stabil olmayan ve aktif kanaması olan hastalar için, uyanık entübasyon veya ketamin veya etomidat ve süksinilkolin veya rokuronyum kullanılarak hızlı seri indüksiyon önerilir.

C. Monitorizasyon

Pulse oksimetri, asit-baz durumunu izlemek için arteriyel kan gazı ölçümleriyle desteklenmelidir. Büyük sağdan sola intrapulmoner şantları olan hastalar nitroz oksiti tolere edemeyebilir ve ventilasyon/perfüzyon eşitsizliklerini ve ilişkili hipoksemiye tedavi etmek için pozitif ekspirasyon sonu basıncı [*positive end-expiratory pressure* (PEEP)] ihtiyaç duyabilir. Vazopressin infüzyonu alan hastalar, koroner vazokonstriksiyona bağlı miyokardiyal iskemi açısından izlenmelidir.

Sürekli intraarteriyel basınç monitörizasyonu sıklıkla kullanılır çünkü hemodinamik instabilite sıklıkla aşırı kanama ve operatif manipülasyonların bir sonucu olarak ortaya çıkar. İntravasküler hacim durumunu optimize etmek genellikle zordur ve özofageal Doppler, arteriyel dalga formu analizi, plet değişkenlik indeksi [*pleth variability index* (PVI)] veya TEE kullanan hedefe yönelik hemodinamik ve sıvı tedavisi düşünülmelidir. Bu tür yaklaşımlar akut böbrek hasarını önlemede yardımcı olabilir. İdrar çıkışı yakından takip edilmelidir; yeterli intravasküler sıvı replasmanına rağmen idrar çıkışının sürekli az olması durumunda manitol düşünülebilir. Vazopressör desteği gerekli olabilir ve norepinefrin ve vazopressin infüzyonları sıklıkla yardımcı olur.

D. Sıvı Replasmanı

Hastaların çoğu preoperatif olarak sodyum kıstılamalıdır, ancak intravasküler hacmin ve idrar çıkışının korunması ameliyat sırasında öncelik taşır. Ağır olarak kolloid intravenöz sıvıların (albumin) kullanımı, sodyum yüklenmesini önlemek ve plazma onkotik basıncını artırmak için tercih edilebilir. İntravenöz sıvı replasmanı, abdominal girişimler sırasında bu hastalarda sıklıkla meydana gelen aşırı kanama ve sıvı yer değiştirme (*shift*)'lerini dikkate almalıdır. Portal hipertansiyon, varisler, önceki cerrahiden kaynaklanan adezyonların erimesi ve koagülopati cerrahi girişimler sırasında aşırı kanamaya yol açarken; asidin boşaltılması ve uzamış cerrahi girişimler büyük sıvı yer değişikliklere neden olur.

11 Büyük miktarlarda asit sıvısının çekilmesini takiben, derin hipotansiyonu ve akut böbrek hasarı veya yetmezliğini önlemek için sıklıkla agresif intravenöz sıvı replasmanı gereklidir. Kristaloid solüsyonların çok miktarda kullanımı, düşük serum albumini nedeniyle yaygın ödemle sonuçlanabilir ve genellikle kolloid solüsyonlar tercih edilir.

Preoperatif hastaların çoğu anemik ve koagülopatiktir ve perioperatif eritrosit transfüzyonu sirozlu karaciğerde bozulmuş sitrat metabolizmasından dolayı hipokalsemiye yol açabilir. Depolanmış kırmızı kan hücresi preparatlarındaki antikoagülan olan sitrat, plazma kalsiyumuna bağlanarak hipokalsemi oluşturur. İntravenöz kalsiyum gerekli olabilir (bkz. Bölüm 51).

Hepatik Cerrahi

Yaygın hepatik girişimler, laserasyonların onarımını, apselerin drenajını ve primer veya metastatik neoplazmaların rezeksiyonunu içerir ve birçok hastada karaciğerin %80 ila %85'ine kadar kısmı rezeke edilebilir. Ayrıca birçok merkezde karaciğer transplantasyonu yapılmaktadır. Karaciğer cerrahisi geçiren hastaların perioperatif bakımı, intrinsik karaciğer hastalığı olan birçok hastada bulunan tıbbi problemler ve zayıflık nedeniyle ve önemli operatif kan kaybı potansiyeli nedeniyle genellikle zordur. Hepatit ve siroz, anestezi yönetimini büyük ölçüde karmaşıktır ve perioperatif mortaliteyi artırır. Çok sayıda geniş çaplı intravenöz kateterler, santral venöz erişim ve kan ısıtıcıları gereklidir; hızlı infüzyon cihazları, yoğun kan transfüzyonu beklendiğinde yönetimi kolaylaştırır. Sürekli intraarteriyel basınç izleme tipik olarak kullanılır.

Hemodinamik optimizasyon, yeterli hepatik perfüzyonu sağlamak için yeterli intravasküler hacmi koruma ihtiyacı ile karaciğer kanlanmasını ve cerrahi kanamayı en aza indirmek için santral venöz basıncı düşük tutma ihtiyacı arasındaki çelişki nedeniyle sıklıkla karmaşık hale gelir. Santral venöz basınç ölçümü, hacim durumunun değerlendirilmesinde doğru bir monitör değildir; özofageal Doppler, arteriyel dalga formu analizi, PVI veya TEE kullanan hedefe yönelik sıvı tedavisi öneriyoruz. Özofagus varis hastalığı olan bir hastaya özofageal Doppler veya TEE probu yerleştirilirken dikkatli olunmalıdır.

Karaciğer fonksiyonu üzerindeki potansiyel olarak zararlı etkilerinden dolayı hipotansif anesteziiden kaçınılmalıdır. e-aminokaproik asit veya traneksamik asit gibi antifibrinolitiklerin uygulanması, özellikle fibrinolitik viskoelastik pıhtılaşma monitörizasyonu ile gösterilebiliyorsa, operatif kan kaybını azaltabilir. Büyük karaciğer rezeksiyonlarını takiben hipoglisemi, koagülopati ve sepsis oluşabilir. Bir apse veya kistin drenajı, perito-

neal kontaminasyon nedeniyle komplike olabilir. Hidatik kist durumunda, dökülme, Echinococcus antijenlerinin salınmasına bağlı olarak anafilaksiye neden olabilir.

Postoperatif komplikasyonlar arasında hepatik disfonksiyon, sepsis ve pıhtılaşma veya cerrahi kanamaya sekonder kan kaybı yer alır. Cerrahi insizyondan kaynaklanan postoperatif ağrı, postoperatif mobilizasyon ve iyileşmeyi engelleyebilir; ancak perioperatif koagülopati, epidural analjezi kullanımını sınırlayabilir. Transversus abdominis plan (TAP) blokları çok etkili olabilir (bkz. Bölüm 46). Kapsamlı rezeksiyon geçirmiş veya belirgin derecede zayıflamış hastalarda postoperatif mekanik ventilasyon gerekli olabilir.

Karaciğer Transplantasyonu

Bir merkez bir karaciğer transplantasyonu programı açtığında, karaciğer transplantasyonu anestezi konusunda deneyim ve eğitime sahip bir anestezi uzmanı, yetkin bir karaciğer anestezi direktörü atanmalıdır. Tüm karaciğer transplantasyonu hastalarının perioperatif seyrini yönetmek için özel bir anestezi ekibi oluşturulmalıdır. Bu ekip, karaciğer transplantasyonu endikasyonları ve kontrendikasyonları (Tablo 34-9 ve 34-10) ve ayrıca koroner arter hastalığı, sirotik kardiyomiyopati, portopulmoner hipertansiyon, hepatopulmoner sendrom, hepatorenal sendrom, hepatik ensefalopati ve serebral ödem gibi ilişkili komorbiditele-

TABLO 34-10 Karaciğer nakli için kontrendikasyonlar.

Kesin	Rölatif
Aktif sepsis	Ciddi obesite
Aktif madde veya alkol kötüye kullanımı	Ciddi pulmoner hipertansiyon
İleri kalp hastalığı	Ciddi kardiyomiyopati
Ekstrahepatik malinite	Yük şiddetli obezite
Metastatik malinite	Şiddetli pulmoner hipertansiyon
Kolanjiokarsinom	Şiddetli kardiyomiyopati
	Yüksek viral yüklü HIV
	sek viral yüklü HIV

rin perioperatif etkilerini tam olarak anlamalıdır. Böyle bir yaklaşımın, kan transfüzyonlarını azalttığı, postoperatif mekanik ventilasyon ihtiyacı ve yoğun bakım ünitesinde kalış süresi ile ölçülen sonuçları iyileştirdiği gösterilmiştir.

Preoperatif Değerlendirme

Son Dönem Karaciğer Hastalığı Modeli (MELD) skoru, Birleşik Organ Paylaşım Ağı [United Network for Organ Sharing (UNOS)] tarafından karaciğer transplantasyonu bekleme listesindeki hastalara öncelik vermek için kullanılır. Skor, hastanın serum bilirubini, serum kreatinini ve INR değerine dayanır ve hasta karaciğer transplantasyonu olmazsa hayatta kalma süresinin bir göstergesidir. 20 puan, 3. ayda %20'lik bir ölüm riskini öngörürken, 40 puan, 3. ayda %71'lik bir ölüm riskini öngörür (Şekil 34-1).

MELD skoru

$$= 0.957 \times \log_e [\text{serum kreatinin (mg/dL)}] + 0.378 \times \log_e [\text{toplam serum bilirubin (mg/dL)}] + 1.120 \times \log_e [\text{INR}]$$

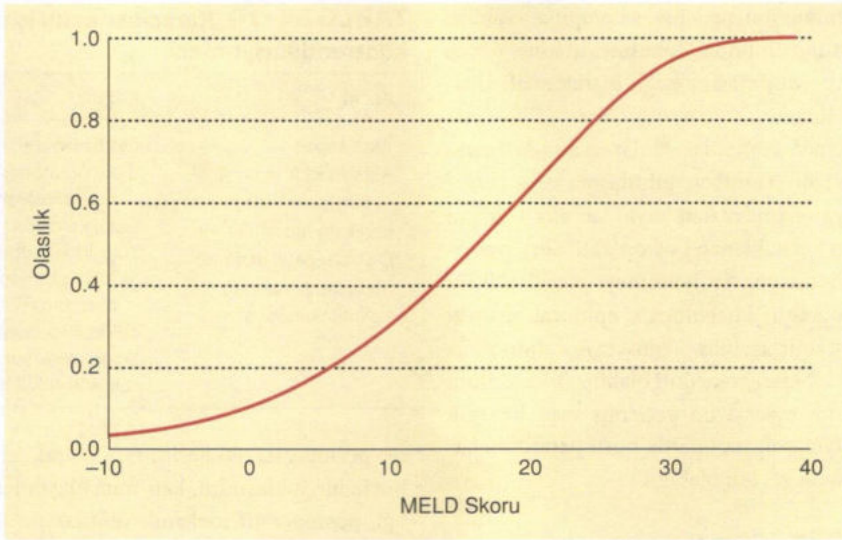
Elde edilen değeri 10 ile çarpın ve en yakın tam sayıya yuvarlayın. Tüm değerler için minimum 1.0'dır; kreatinin için maksimum değer 4.0'dır.

Karaciğer transplantasyonu adaylarının çoğu yüksek MELD skorlarına sahiptir ve sarılık, böbrek yetmezliği ve koagülopati ile kendini gösterir. Ayrıca zayıflamış ve masif asite sahip olabilirler ve bazılarında ensefalopati, HPS, sirotik kardiyomiyopati ve POPH bulunabilir. Bu hastalarda sıklıkla kardiyak indeks artar ve sistemik vasküler direnç azalır.

Önemli kan kaybı beklenmeli ve erişim için büyük çaplı intravenöz kateterler yerleştirilmeli-

TABLO 34-9 Karaciğer nakli endikasyonları.

Pediyatrik	Erişkin
Konjenital hepatik fibrozis	Primer biliyer siroz
Alagille hastalığı	Primer sklerozan kolanjit
Biliyer atrezi	Otoimmün hepatit
α_1 -Antitripsin eksikliği	Kriptojenik siroz
Byler hastalığı	Sirotik viral hepatit
Metabolik bozukluklar	Alkolik siroz
Wilson hastalığı	Primer hepatoselüler maliniteler
Tirozinemi	Non alkolik steatohepatit
Glikojen depo hastalıkları	Fulminan hepatit
Crigler-Najjar hastalığı	Hepatik ven trombozu
Hemofili	Ailesel amiloid
Lizozomal depo hastalıkları	polinöropati
Protoporfiri	Kronik viral hepatit
Ailevi hiperkolesterolemi	
Primer hiperoksalüri	



ŞEKİL 34-1 Sirotik karaciğer hastalığı olan hastalarda Son Dönem Karaciğer Hastalığı Modeli (MELD) skoru ile 3 aylık mortalite arasındaki ilişki (Wiesner RH, McDiarmid SV, Kamath PS, et al. MELD and PELD: Application of survival models to liver allocation. *Liver Transpl.* 2001 July;7(7):567-580.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

dir. Hızlı bir infüzyon pompası mevcut olmalıdır. Rutin hemodinamik izleme intraarteriyel basınç izlemeyi içermelidir. TEE birçok merkezde rutin olarak kullanılmaktadır. Bir zamanlar rutin olan pulmoner arter kateterizasyonu, artık POPH veya sirotik kardiyomiyopati endişesi olduğu durumlar dışında, birçok merkezde santral venöz kateter ve TEE ile değiştirilmiştir.

İntraoperatif sürekli venovenöz hemodiyalizis [*continuous venovenous hemodialysis (CVVHD)*] hemen kullanılabilir olması, marjinal böbrek fonksiyonu olan veya hiç böbrek fonksiyonu olmayan hastalarda hacim ve elektrolit yönetimi için çok yardımcı olabilir. Önemli elektrolit anormallikleri olan hastalarda, CVVHD diyalizat solüsyonu ayarlanarak serum sodyum ve potasyum yakından yönetilebilir.

İntraoperatif Yönetim

Daha önce belirtildiği gibi karaciğer hastalığı, vücudun tüm organlarını bozan endotel disfonksiyonuna neden olur. Kalp sirotik kardiyomiyopati geliştirir; beyin, ensefalopati ve nihayetinde beyin ödemi; böbrekler, hepatorenal sendrom ve sonunda akut tübüler nekroz; ve akciğerler, HPS veya portopulmoner hipertansiyon veya her ikisini. Bu nedenle, her organ ameliyat işlemi boyunca ve ameliyat sonrası dönemde dikkatli bir şekilde yönetilmelidir.

Serebral perfüzyon basıncı [*cerebral perfusion pressure (CPP)*] idame ettirilmesi özellikle serebral ödemli hastalarda önemlidir ve bazı merkezler intrakraniyal basıncı monitorize edecektir. Ek serebral koruyucu önlemler arasında başın 20° yükseltilmesi, hafif hipotermi ve ortalama arteriyel basıncı korumak için vazopresör desteği ile hafif hipokarbi yer alır. Hastanın başı kaldırıldığında, CPP'nin doğru belirlenmesi için arteriyel basınç transdüseri eksternal işitsel kanal seviyesinde sıfırlanmalıdır.

Koagülopati, bir hasta başı viskoelastik pıhtılaşma tahlil cihazı (TEG, ROTEM veya Sonoclot) yardımıyla veya geleneksel pıhtılaşma testlerinin sık sık değerlendirilmesiyle yönetilir. Kan kaybı fazla olabilir ve transfüzyonlar hemoglobin düzeyini 7 g/dL'nin üzerinde tutmayı hedefler.

Transfüzyonlar, kan kaybını azaltmak ve karaciğer konjesyonunu en aza indirmek için karaciğer diseksiyonu sırasında ve reperfüzyon sırasında ve greft konjesyonunu ve hepatik disfonksiyonu önlemek için işlemin geri kalanında santral venöz basıncı [*central venous pressure (CVP)*]'yi düşük tutacak şekilde ayarlanmalıdır. Çoğu pıhtılaşma bozukluğu, işlevi iyiye yeni karaciğerle düzelir. Fibrinolizis, düşük iyonize kalsiyum düzeyi ve hipotermi kanamayı artırabileceğinden düzeltilmelidir. Bununla birlikte, pıhtılaşma defektlerinin, kanama bir sorun olmadıkça genellikle ameliyat

öncesi veya ameliyat sırasında tedavi edilmesine gerek yoktur. Trombositlerin ve taze donmuş plazmanın intraoperatif transfüzyonu, uzun süreli hasta sağkalımının azalmasıyla ilişkilidir.

Karaciğer transplantasyonu cerrahi girişimi üç aşamaya ayrılır: *preanhepatik*, *anhepatik* ve *neohapatik* dönemler.

Preanhepatik (diseksiyon) faz, kan kaybı ve ana damarların cerrahi kompresyonuna bağlı hemodinamik değişikliklerin yönetimi ile vurgulanır. Büyük bir varise cerrahi giriş, büyük kan kaybına neden olabilir. Hiponatremi, hızlı serum sodyum düzeltilmesi yapılmadan dikkatle yönetilmelidir çünkü bu ozmotik demiyelinizasyon sendromunun gelişimini hızlandırabilir (bkz. Bölüm 49). Hiperkalemi; diürez, sadece yıkanmış paketlenmiş kırmızı kan hücrelerinin transfüzyonu veya CVVHD ile agresif müdahale gerektirebilir. Kan transfüze edilirse sitrat toksisitesi (hipokalsemi) meydana gelebilir; bu nedenle iyonize kalsiyum yakından izlenmeli ve gerektiğinde kalsiyum tuzları uygulanmalıdır. Düşük bir CVP, sistemik arter basıncı korunurken kan kaybını en aza indirmeye yardımcı olur.

Anhepatik faz, karaciğere giden akımın vasküler oklüzyonu ile başlar ve reperfüzyon ile sona erer. Bazı merkezler, viseral organların konjesyonunu önlemek, venöz dönüşü iyileştirmek ve muhtemelen böbrek fonksiyonunu korumak için venovenöz bypass kullanır. Hepatoselüler kanserli bir hastada görülebileceği gibi birkaç varis varsa, vena kava'nın tamamen veya kısmen tıkanması, kalbe venöz dönüşün olmaması nedeniyle önemli bir düşük akım durumu ile ilişkilendirilebilir. Birçok transplantasyon merkezi, "düşük akım durumu" pıhtılaşmasının oluşmasını önlemek için kava klempini uygulanmadan 3 dk. önce 3000 ünite intravenöz heparin verir.

Neohapatik fazda, portal venin açılması ve greftin reperfüzyonuna izin verilmesi sırasında iki patofizyolojik olay meydana gelebilir. İlki, greftten doğrudan vena kavaya akan emboli ve vazoaktif maddeler içerebilen soğuk, asidotik, hiperkalemik solüsyonun neden olduğu bir reperfüzyon sendromudur. Bu hipotansiyona, sağ kalp disfonksiyonuna, aritmilere ve hatta kardiyak arreste neden olabilir ve profilaktik kalsiyum klorür ve sodyum bikarbonat uygulamasıyla bir dereceye kadar önlenir. Meydana gelebilecek ikinci sendrom hepatik iskemi/reperfüzyon hasarıdır. Bu, ciddi endotel

disfonksiyonuna bağlı olarak bozulmuş reperfüzyondan kaynaklanabilir ve nadir durumlarda greftin birincil işlev görmemesine yol açabilir.

Postoperatif Yönetim

Karaciğer transplantasyonu geçiren hastalar genellikle ciddi şekilde zayıflar, yetersiz beslenir ve çoklu organ işlev bozukluğuna sahiptir. İyileşene kadar dikkatli bir desteğe ve sürekli izlemeye ihtiyaçları olacaktır. Rahat, koopere ve kanaması olmayan hastalarda erken ekstübasyon uygundur. Sepsis riskini en aza indirmek için immünosupresyon dikkatle yönetilmelidir. Hepatik arter açıklığı ve akımını kontrol etmek için düşük bir eşik ile greft fonksiyonunun yakından izlenmesi sağlanmalıdır. Postoperatif kanama, safra kaçakları ve vasküler trombozlar cerrahi yeniden eksplorasyon gerektirebilir.

ÖZEL DURUMLAR

Yüksek kafa içi basıncı (ICP) olan hastalarda ve gelişme riski taşıyan hastalarda, uygun CPP yönetimini sağlamak için mümkünse ICP izlemesi yapılmalıdır. ICP riski taşıyan veya yüksek ICP'ye sahip hastaların yönetimi aşağıdakileri içermelidir:

- CP 20 mmHg'den az
- CPP 50 mmHg'den büyük
- Ortalama arter basıncı 60 mmHg'den yüksek
- Uygun yatak pozisyonu (yatağın başını 20–25° yükseltin)
- Kontrollü hava yolu ve havalandırma
- Kontrollü sedasyon (örn. propofol)
- Gerektiğinde vazopresör desteği (örn. vazopressin, norepinefrin)
- Kontrollü hipotermi (32–33°C)
- Glisemik kontrol
- Metabolik asidoz ve koagülopatinin agresif tedavisi
- CVVHD

Pediyatrik Karaciğer Transplantasyonu

Seçilmiş pediatri merkezleri 1 yıllık sağkalım oranlarını %90 olarak bildirmektedir. Küçültülmüş boyutta ve canlı donör greftlerin kullanılması

şı, bu hasta popülasyonunda organ mevcudiyetini artırmıştır.

Canlı Donör Transplantasyonu

Canlı donörlerin kullanılması, transplantasyon için mevcut organ havuzunu artırmıştır. Bununla birlikte, bu girişim sağlıklı bireyleri morbidite ve mortalite risklerine maruz bırakır. Donörden bilgilendirilmiş onam, genellikle aile üyeleri üzerinde bağışta bulunmaları için büyük bir duygusal baskı olduğu anlayışıyla alınmalıdır ve onay zorlama olmaksızın özgürce verilmelidir.

Çoğu donör anestezi protokolünde, intra-operatif kan kaybını azaltmak için CVP'nin 5 cmH₂O'dan daha düşük tutulması kullanılır. Rahat donör hastaların işlem sonunda ekstübe edilebilmesi için yeterli postoperatif analjezi gereklidir. Transversus abdominus plan (TAP) bloğu ve rektus kılıfı bloğu (bkz. Bölüm 46) bu ihtiyacı karşılar. Donör hasta için bu ameliyatın komplikasyonları arasında geçici hepatik disfonksiyon, yara enfeksiyonu, postoperatif kanama, portal ven trombozu, safra kaçakları ve çok nadiren ölüm yer alır. Donör hastalarda, muhtemelen göğüs kafesinin retraksiyonunun bir sonucu olarak perioperatif brakial plexus yaralanma insidansında artış bildirilmiştir. Birçok merkez, implante edilebilir bir Doppler probu ile alıcıdaki hepatik arter akışını ameliyat sonrası gece boyunca izleyecektir.

OLGU TARTIŞMASI

Karaciğer Nakli

23 yaşında bir kadında, yabani mantarları yedikten sonra şiddetli karaciğer yetmezliği geliyor. Karaciğer nakli olmadan hayatta kalması beklenmiyor.

Karaciğer transplantasyonu için endikasyonlar nelerdir?

Ortotopik karaciğer transplantasyonu genellikle yaşamı tehdit eden komplikasyonlar yaşamaya başlayan son dönem karaciğer hastalığı olan hastalarda, özellikle bu tür komplikasyonlar tıbbi veya transplantasyon dışı cerrahiye yanıtız hale geldiğinde gerçekleştirilir. Fulmi-

nan karaciğer yetmezliği (viral hepatit veya bir hepatotoksin nedeniyle) olan hastalarda, tek başına tıbbi tedavi ile sağkalımın olası olmadığına karar verildiğinde, transplantasyon da gerçekleştirilir. MELD skoru, transplantasyon aciliyetini değerlendirmek için kullanılır.

Çocuklarda karaciğer transplantasyonunun en yaygın endikasyonları, azalan sıklık sırasına göre biliyer atrezi, doğuştan gelen metabolizma hataları (genellikle α 1-antitripsin eksikliği, Wilson hastalığı, tirozinemi ve Crigler-Najjar tip I sendromu) ve postnekrotik sirozdur.

Erişkinlerde en yaygın endikasyonlar, postnekrotik (non alkolik) siroz, primer biliyer siroz, sklerozan kolanjit ve daha az yaygın olarak karaciğerdeki primer malin tümörlerdir.

Karaciğer transplantasyonunun son başarısına hangi faktörler katkıda bulunmuştur?

Bazı merkezlerde karaciğer transplantasyonlarında bir yıllık sağ kalım oranları %80 ila %85'i geçmektedir. Şu anda, 5 yıllık sağkalım oranları %50 ila %60 arasındadır. Bu prosedürün başarısı, immüsupresan tedavi için siklosporin ve takrolimus kullanımına çok şey borçludur. Bu ilaçlar, interlökin-2 (IL-2) ve diğer sitokinlerin üretimini inhibe ederek yardımcı T hücrelerinin (CD4 lenfositleri) aktivitelerini seçici olarak baskılar. IL-2, greft reddinden sorumlu sitotoksik T hücrelerinin üretilmesi ve çoğalması için ve T hücresine bağımlı hümorale cevaptan sorumlu B hücrelerinin aktive edilmesi için gereklidir. Siklosporin genellikle başlangıçta kortikosteroidler ve diğer ajanlarla (örn. miko-fenolat ve azatiyoprin) birleştirilir. Takrolimus, siklosporine dirençli rejeksiyonda etkili olduğunu kanıtlamıştır ve primer immüsupresan ajan olarak siklosporine tercih edilen bir alternatiftir. Lenfositlere yönelik monoklonal bir antikor olan anti-OKT-3'ün kullanımı, steroide dirençli akut rejeksiyon tedavisinde son derece yararlı olmuştur.

Karaciğer transplantasyonu sonucundaki iyileşmeyi etkileyen ek faktörler arasında, transplantasyon konusunda daha fazla bilgi ve deneyim ve transözofageal ekokardiyografi ile daha iyi değerlendirme ve izleme yer alır.

Transplantasyon cerrahi girişiminin aşamaları nelerdir?

Bu girişimler üç aşamaya ayrılabilir: diseksiyon (preanhepatik) faz, anhepatik faz ve neohapatik faz.

1. **Diseksiyon (preanhepatik) faz:** Bir hokey sopası insizyonu yoluyla karaciğer, sadece inferior vena kava (IVC) ve portal ven tarafından bağlı kalacak şekilde disseke edilir. Hepatik arter ve ortak safra kanalı bağlanır. Büyük abdominal varisler bu fazın süresini uzatabilir ve bu fazla ilişkili kan kaybını artırabilir.
2. **Anhepatik faz:** Donör karaciğer grefti hazır olduğunda portal ven klemplenir, ardından karaciğerin üstünde ve altında IVC klemplenir. Karaciğer daha sonra karın dışına kaldırılır. Bu aşamada venovenöz bypass veya IVC'nin sadece kısmen tıkandığı bir "üstüne koyma (piggy-back)" tekniği kullanılabilir. Verici karaciğer daha sonra supra- ve infrahepatik inferior vena kava ve portal vene anastomoz edilir.
3. **Revaskülarizasyon ve biliyer rekonstrüksiyon (neohepatik veya postanhepatik) faz:** Venöz anastomozların tamamlanmasının ardından, venöz klemler kavadan çıkarılır ve venöz kanın kalbe dönmesi sağlanır. Daha sonra, portal ven yavaşça açılır ve kanın, iskemik süresi boyunca karaciğerde biriken koruma sıvısını ve diğer maddeleri dışarı atmasına izin verir. Bu reperfüzyon, hipotansiyon, aritmiler veya kardiyak arrest ile sonuçlanabilir; bu, reperfüzyon sendromu olarak adlandırılan bir senaryodur. Hepatik arter anastomoz edilerek yeni karaciğere dolaşım tamamlanır. Son olarak, donör karaciğerinin ortak safra kanalı, genellikle alıcının ortak safra kanalı veya bir Roux-en-Y koledokojenotomi kullanılarak alıcıya anastomoz edilir.

Karaciğer transplantasyonu için anesteziyi zorlaştıran başlıca problemler nelerdir?

Potansiyel problemler arasında; sirozun neden olduğu multiorgan disfonksiyonu, masif kan kaybı, inferior vena kava ile portal venin klemplenmesi ve klempinin açılmasından kaynaklanan hemodinamik instabilite, anhepatik

fazın metabolik sonuçları ve hava embolisi ile hiperkalemi yer alır.

Ameliyat öncesi pıhtılaşma defektleri, trombositopeni ve geçirilmiş batin ameliyatı kan kaybını büyük ölçüde artırır. Portal ile sistemik venöz dolaşım arasındaki geniş venöz kollateraller de karın duvarından kanamanın artmasına katkıda bulunur. Masif kan transfüzyonunun potansiyel komplikasyonları arasında hipotermi, koagülopatiler, hiperkalemi, sitrat zehirlenmesi (hipokalsemi) ve enfeksiyöz ajanların potansiyel bulaşması yer alır. Kan kurtarma teknikleri, donör kırmızı kan hücresi transfüzyonu ihtiyacını azaltmada yararlıdır.

Bu prosedürler için yeterli venöz erişim nedir?

Kanama, karaciğer transplantasyonunun her aşamasında tekrarlayan bir sorundur. Anestezi yönetiminde yeterli venöz erişim çok önemlidir. Diyaframın üzerine birkaç büyük çaplı (14 gauge veya daha büyük) intravenöz kateter yerleştirilmelidir. Özel 8.5F kateterler antekübital damarlara yerleştirilebilir ve hızlı infüzyon cihazlarıyla birlikte kullanılabilir. Çoğu merkez, geniş çaplı bir santral venöz kateter yerleştirir. Hipotermi riskini en aza indirmeye yönelik çabalar, sıvı ısıtma ve basınçlı hava yüzey ısıtma cihazlarının kullanımını içermelidir.

Ameliyat sırasında en çok hangi monitorizasyon teknikleri yararlıdır?

Tüm hastalarda direkt intraarteriyel basınç takibi gerekir. Santral venöz kateter bulunmalıdır. Arteriyel nabız dalga analizi, özofageal Doppler, PVI veya TEE kullanan hedefe yönelik hemodinamik ve sıvı yönetimi yaygındır. Üriner çıkış, yerleştirilen bir idrar sondası ile ameliyat boyunca izlenmelidir.

Laboratuvar ölçümleri intraoperatif izlemenin önemli bir bölümünü oluşturur. Seri hematokrit ölçümleri, kırmızı kan hücresi replasmanına rehberlik eder. Benzer şekilde, metabolik düzensizlikleri tespit etmek ve uygun şekilde tedavi etmek için arteriyel kan gazları, serum elektrolitleri, serum iyonize kalsiyum ve serum glukozunun sık ölçümleri gereklidir. Pıhtılaşma, PT, aktive parsiyel tromboplastin za-

manı, fibrinojen seviyesi ve trombosit sayıları ölçülerek ve hasta başı viskoelastik pıhtılaşma analizi (TEG, ROTEM veya Sonoclot analizi) ile izlenebilir. Bu son modaliteler yalnızca genel pıhtılaşma ve trombosit fonksiyonunu değerlendirmekle kalmaz, aynı zamanda fibrinolizi de saptayabilir.

Karaciğer nakli için hangi anestezi tekniği kullanılabilir?

Çoğu hasta, genellikle belirgin abdominal distansiyon veya yakın zamanda üst gastroin-testinal kanama nedeniyle "dolu bir mideye" sahip olarak düşünülmelidir. Genel anestezi genellikle hızlı seri indüksiyon yoluyla uygulanır. İndüksiyon sırasındaki yarı dik (sırt yukarı) pozisyon, hızlı oksijen desatürasyonunu önler ve karın açılana kadar ventilasyonu kolaylaştırır. İntrakraniyal basınç artışı olmadıkça hiper-ventilasyondan kaçınılmalıdır. Anestezi genellikle volatil bir ajan (genellikle izofluran veya sevofluran) ve intravenöz bir opioid (genellikle fentanil veya sufentanil) ile sağlanır. Şiddetli ensefalopatisi olan hastalarda volatil ajanın konsantrasyonu, 1 minimum alveolar konsantrasyondan daha az olacak şekilde sınırlandırılmalıdır. Nitröz oksitten genellikle kaçınılır. Ameliyat prosedürünün sonunda birçok hasta rutin olarak yoğun bakım ünitesine entübe bir şekilde ve mekanik olarak ventile edilerek nakledilir, ancak hasta rahat, koopere, fizyolojik olarak stabil ve kanaması yoksa ameliyattan hemen sonra ekstübasyon düşünülebilir.

Anhepatik faz ile ilişkili fizyolojik bozukluklar nelerdir?

Karaciğer çıkarıldığında, kan ürünlerinden gelen büyük sitrat yükü artık metabolize olmaz ve hipokalsemi ve sekonder miyokard depresyonu ile sonuçlanır. Periyodik kalsiyum klorür uygulaması (1 g) gereklidir, ancak hiperkalsemiyi önlemek için iyonize kalsiyum konsantrasyonu ölçümleri ile yönlendirilmelidir. Hastanın önemli varisleri yoksa ciddi şekilde sınırlı bir venöz dönüş ile düşük akım durumu mevcut olabilir. Bu, transfüzyon hacmi gerektirebilir, ancak venöz dönüş geri yüklendiğinde yeni karaciğerin konjesyonunun olmamasının gerektiği bilinmelidir. Bu nedenle vazopresörler bu

aşamada gerekli olabilir. Düşük akım durumu meydana gelirse, pıhtılaşma normale 3000 ünite heparin ile önlenir. Bağırsaklardan ve vücudun alt kısmından gelen asit metabolitleri, olmayan karaciğer tarafından temizlenmediği için ilerleyici asidoza da rastlanır. Sodyum bikarbonat tedavisi gerekli olacaktır ve benzer şekilde arteriyel kan gazı analizi tarafından yönlendirilmelidir. Sodyum bikarbonatın aşırı uygulanması hipernatremiye, hiperozmolaliteye ve tipik olarak büyük kan transfüzyonlarını takiben metabolik alkalozun artmasına neden olur. Trometamin, büyük miktarlarda alkali tedavisi gerektiğinde düşünülmelidir. Anhepatik faz sırasında hipoglisemi oluşabilmesine rağmen, hiperglisemi reperfüzyondan sonra daha yaygın bir durumdur.

Anhepatik faz, üç venöz klemp çıkarıldığında ve donör karaciğeri reperfüze edildiğinde sona erer. Pulmoner ve sistemik (paradoksal) hava embolisi, donör karaciğerinde dolaşım tamamen yeniden sağlandığında meydana gelebilir, çünkü organın alımından sonra hava genellikle hepatik sinüzoidlere girer. Sistemik hava embolisi, muhtemelen bu hastaların çoğunun geniş arteriyovenöz bağlantıları olduğu gerçeğini yansıtmaktadır. Reperfüzyonu takiben tromboembolik olaylar da mümkündür.

Revaskülarizasyon aşamasında hangi sorunlar beklenebilir?

Donör karaciğerinin alıcının kanı ile perfüzyonu genellikle geçici olarak 1 ila 2 mEq/L'e kadar artan serum potasyum konsantrasyonuna ve artmış sistemik asidoza neden olur. Reperfüzyon, karaciğerde kalan herhangi bir koruyucu solüsyonun potasyumunun yanı sıra venöz klempelerin distalindeki dokulardan salınan potasyumu da serbest bırakır. Klempin kaldırılması ayrıca vücudun alt kısmındaki iskemik dokudan büyük bir asit yükünün salınmasına da neden olabilir (özellikle venovenöz bypass olmadan); bazıları tarafından preemptif sodyum bikarbonat uygulaması savunulmaktadır.

Yeni karaciğere dolaşım sağlandığında kan hacmindeki ani artış, asidoz ve hiperkalemi; taşiaritmilere veya daha yaygın olarak bradiaritmilere neden olabilir. Kalsiyum klorür ve sodyum bikarbonata ek olarak, genellikle inot-

ropik destek de gereklidir. Hiperfibrinoliz yaygın olarak mevcuttur ve anhepatik faz sırasında doku plazminojen aktivatöründeki belirgin bir artışa ve plazminojen aktivatör inhibitörü ile α_2 -antiplazmindeki bir azalmaya bağlı gibi görünmektedir. Fibrinoliz, hasta başı viskoelastik pıhtılaşma analizi ile tespit edilebilir. Plazmin oluşumunu engelleyen ϵ -Aminokaproik asit veya traneksamik asit bu durumlarda endike olabilir, ancak profilaktik olarak kullanılmamalıdır.

Ameliyat sonrası ne gibi sorunlar yaşanır?

Hastalar genellikle komplikasyonsuz bir ameliyat sonrası dönem geçirirler ve yoğun bakım ünitesinde yeterli gözlemden sonra doğrudan karaciğer transplantasyonu hastaları için düzenlenmiş bakım ünitesine transfer edilebilirler. Öngörülebilecek problemler arasında greft disfonksiyonu veya yetmezliği, kalıcı kanama, aşırı sıvı yüklenmesi, metabolik anormallikler (özellikle metabolik alkaloz ve hipokalemi), solunum yetmezliği, plevral efüzyonlar, akut böbrek hasarı veya yetmezliği, sistemik enfeksiyonlar ve cerrahi komplikasyonlar yer alır (örn. safra sızıntıları veya hepatik veya portal damarların striktürü veya trombozu). Son iki komplikasyon ultrason muayenesinde şüphelenilebilir ve anjiyografi ile doğrulanır. Nörolojik komplikasyonlar arasında nöbetler, kafa içi kanama, ensefalopati, serum sodyumunda ani bir artıştan kaynaklanan ozmotik demiyelinizasyon sendromu ve immünoşüpresanla ilişkili nörotoksisite yer alır. Akut böbrek hasarı veya yetmezliğine katkıda bulunan faktörler arasında hipotansiyon dönemleri, vena kava inferior klemplendiğinde (renal damarlarda yüksek basınçla sonuçlanan) böbrek perfüzyonunda bozulma ve siklosporin veya antibiyotik nefropatisi yer alır. İmmünoşüpresan düzeylerinin ölçülmesi toksisiteden kaçınmada yardımcı olabilir.

Enfeksiyon görülme sıklığının yüksek olması nedeni ile bir çok merkezde profilaktik antibiyotikler ve antifungal ajanlar rutin olarak verilmektedir.

Greft fonksiyonu genellikle PT, serum bilirubin, aminotransferaz aktivitesi ve serum laktat ölçümleri ile izlenir. Spesifik bir tanı için karaciğer biyopsisi gerekir.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Adelmann D, Kronish K, Ramsay MA. Anesthesia for liver transplantation. *Anesthesiol Clin* 2017;35:491.
- Bezinover D, Dirkman D, Findlay J, et al. Perioperative coagulation management in liver transplant recipients. *Transplantation* 2018;102:578.
- Dienstag JL, Cosimi AB. Liver transplantation—a vision realized. *N Engl J Med*. 2012;367:1483.
- Goldberg DS, Fallon MB. Lung and heart disease secondary to liver disease. *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2015;13:2118.
- Groose MK, Aldred BW, Mezrich JD, et al. Risk factors for intracardiac thrombus during liver transplantation. *Liver Transplantation* 2019;25:1682.
- Im GY, Lubezky N, Facciuto ME, et al. Surgery in patients with portal hypertension. A pre-operative checklist and strategies for attenuating risk. *Clin Liver Dis*. 2014;18:477.
- Khemichian S, Francoz C, Durand F, Karvellas CJ, Nadim MK. Hepatorenal syndrome. *Crit Care Clin*. 2021;37:321.
- Krowka MJ, Fallon MB, Kawut SM, et al. International Liver Transplant Society practice guidelines: diagnosis and management of hepatopulmonary syndrome and portopulmonary hypertension. *Transplantation*. 2016;100:1440.
- Mallett S. Clinical utility of viscoelastic tests of coagulation in patients with liver disease and during liver transplantation. *Semin Thromb Hemostasis*. 2015;41:527.
- Robertson AC, Eagle SS. Transesophageal echocardiography during orthotopic liver transplantation: maximizing information without the distraction. *J Cardiothorac Vasc Anesth*. 2014;28:141.
- Shah N, Silva RG, Kowalski A, et al. Hepatorenal syndrome. *Disease-A-Month*. 2016;62:364.
- Spring A, Saran JS, McCarthy S, McCluskey SA. Anesthesia for the patient with severe liver failure. *Anesthesiol Clin*. 2020;38:35.
- Suraweera D, Sundaram V, Saab S. Evaluation and management of hepatic encephalopathy. Current status and future directions. *Gut Liver*. 2016;10:509.
- Tripodi A. Liver disease and hemostatic (dys) function. *Semin Thromb Hemostasis*. 2015;41:462.
- Zardi EM, Zardi DM, Chin D, et al. Cirrhotic cardiomyopathy in the pre- and post-liver transplantation phase. *J Cardiol*. 2016;67:125.

